

specifici sistemi di rilevamento per la verifica dell'efficienza delle opere di confinamento e di controllo delle portate nelle zone in prossimità del ponte.

### **Monitoraggio dei versanti naturali e artificiali coinvolgenti ponti**

Per i ponti soggetti a rischio di franamento dei versanti, deve essere valutata l'opportunità di installare sistemi per il monitoraggio delle zone in frana potenzialmente incidenti sul ponte, eventualmente con segnalazioni automatiche di allarme e comunque interfacciati con il sistema principale.

L'accertamento delle possibili interferenze di un potenziale evento franoso o di una instabilità in atto non può non prescindere dalla modellazione dell'evento di frana in termini tridimensionali, definendo tipologie di movimento, cinematismi e possibili evoluzioni temporali. Di fatto da tali definizioni scaturiscono gli elementi fondamentali che consentono di delineare le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio e, eventualmente, di segnalazione. Infatti, il processo di sviluppo dell'instabilità di un versante naturale non è generalizzabile; ciascun tipo di frana ha il proprio meccanismo di innesco determinato da fattori di influenza, modalità e tempi anche molto differenziati. Da ciò deriva che ogni singola instabilità ha la sua storia evolutiva, con fasi che variano da estremamente rapide (es: crolli e ribaltamenti di frane in roccia, colate) a estremamente lente (es: creep di versanti argillosi) e che sono funzione della natura dei terreni/rocce interessate e delle caratteristiche degli agenti instabilizzanti. Riguardo questi ultimi, si evidenzia che la valutazione dei fattori predisponenti è fondamentale al fine di valutare sia la suscettibilità di un versante alla frana che - nel caso di instabilità già presenti - le sue modalità di innesco. Di fatto, mentre l'innesco determinante l'evento è generalmente unico e relativamente semplice da individuare dopo che si è verificata l'instabilità, certamente più complessa è la sua previsione dal punto di vista temporale e spaziale. Spesso gli eventi di frana sono collegati ad azioni sismiche o a eventi pluviometrici di specifica intensità e durata, ma inneschi connessi alla riduzione progressiva della resistenza di terreni e rocce sono difficilmente rilevabili e quantificabili.

E' con tali premesse che il progetto di monitoraggio dei pendii instabili o potenzialmente instabili che coinvolgono ponti deve essere affrontato tenendo in stretta considerazione la tipologia di frana e i conseguenti meccanismi cinematici e d'innesco, fondamentali per la realizzazione di un sistema efficiente e funzionale a procedure emergenziali. In riferimento alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni ed alla relativa Circolare Applicativa, il monitoraggio in continuo di versanti naturali interessati da ponti può avere plurimi obiettivi, connessi sia al controllo dell'instabilità in termini di evoluzione sia alla gestione della sicurezza delle strutture presenti. Si rimanda quindi alla richiamata Circolare nonché all'ampia bibliografia esistente sull'argomento (es: *Modern technologies for landslide monitoring and prediction*, Springer Natural Hazards, 2016) per specifici orientamenti, anche operativi. Appare però opportuno evidenziare in questa sede che l'obiettivo preminente del monitoraggio è quello di definire modelli comportamentali del pendio in presenza ed in assenza di manufatti o di opere di stabilizzazione. Di conseguenza è necessaria l'installazione di dispositivi, calibrati in funzione delle tipologie di evento, che permettano di misurare l'evoluzione di grandezze fisiche significative quali spostamenti assoluti e relativi, superficiali e profondi, deformazioni di elementi strutturali, pressioni interstiziali e suzione, da porre in relazione con i dati di natura meteo-climatica.

Come ancora sottolineato da detta Circolare, attenzione deve essere poi posta alla pericolosità dell'evento e, in particolare, alla sua potenziale velocità di esplicazione, parametro di particolare significato nella definizione dei rischi per la vita umana, che dovrà essere garantita da sistemi ben strutturati, affidabili e ridondanti.

## **7.7. INDICATORI NUMERICI E MODELLI DI DEGRADO**

### **7.7.1. INDICATORI NUMERICI DELLO STATO DI CONDIZIONE**

Ferma restando la valutazione degli esiti delle ispezioni di livello 1 di cui al § 3 ai fini della determinazione delle Classi di Attenzione, da effettuarsi secondo la modulistica ed i metodi definiti nei §§ 3 e 4, l'utilizzo dei modelli di schede per le ispezioni ordinarie (Allegato C) può anche consentire di definire, qualora previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato ai fini di una più efficace pianificazione degli interventi e per ciascuno degli elementi ispezionati, un indice numerico globale dalla combinazione dei parametri rilevati ( $G$ ,  $k_1$  e  $k_2$ ). In particolare, per ogni tipologia di difetto di cui è stata osservata la presenza, il valore numerico prescelto (prodotto  $G \times k_1 \times k_2$ ) rappresenta una "misura" dell'impatto che quel difetto può avere sulle strategie di manutenzione, mentre la somma dei valori calcolati per tutti i difetti osservati ( $\sum_i G_i \times k_{1,i} \times k_{2,i}$ ) rappresenta la "misura" dello stato di condizione di quell'elemento. Quest'ultimo valore numerico può essere definito "Difettosità relativa"  $D_R$  e può essere determinato per ciascun elemento di opera, per gruppi omogenei di essi o per l'intero ponte attraverso rivalutazioni aggregate delle schede, somme pesate, medie, eccetera e quindi essere trasferito a livello di Rete.

E' possibile definire degli indicatori in modo diverso da quanto sopra descritto, se adeguatamente motivato e descritto nelle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza; in ogni caso eventuali diversi indicatori adottati devono:

- fornire una progressione continua o quasi continua dei loro valori numerici in funzione del degrado;
- poter stabilire limiti e intervalli di valori numerici cui associare:
  - corrispondenze con le Classi di Attenzione, allo scopo di attualizzarle periodicamente, come previsto nel § 7.7.3 al fine di aggiornare le basi dati di livello territoriale superiore, ed eseguire le conseguenti azioni da intraprendere, incluse le ispezioni straordinarie, secondo le relative tempistiche di attuazione;
  - soglie di attenzione e allarme;

- poter confrontare fra loro in modo univoco indicatori di elementi o manufatti diversi, onde poter formare delle liste ordinate a fini di classificazione in livelli di priorità, utili per la programmazione degli interventi.

Gli indicatori numerici dello stato di condizione, che in prima istanza sono determinati attraverso le ispezioni ordinarie, devono poi essere tempestivamente aggiornati e corretti sulla base delle risultanze delle ispezioni straordinarie e dei monitoraggi strumentali occasionali, periodici o permanenti (ove presenti) e conseguentemente, devono essere aggiornate le Classi di Attenzione. Tale operazione può essere condotta manualmente sulla base dell'esperienza dei tecnici preposti ma sono altresì applicabili algoritmi di supporto basati sulla simulazione del ragionamento esperto (ad esempio: tecniche di inferenza Bayesiana, Teoria dell'evidenza, eccetera).

E' di particolare rilevanza la questione dei modelli prognostici poiché, mentre gli indicatori numerici dello stato di condizione forniscono una rappresentazione di tale stato in un certo istante di tempo nella vita di servizio dell'opera, i modelli prognostici consentono di formulare previsioni dell'andamento del degrado a breve-medio termine e quindi di fornire preziose informazioni sulla probabile vita operativa residua dell'opera.

### Modelli di degrado

I modelli prognostici sono anche denominati modelli di degrado, curve di degrado o modelli di *lifetime* e rappresentano l'andamento nel tempo dell'indice dello stato di condizione. L'uso dei modelli di degrado è vario poiché, oltre a consentire la previsione dell'evoluzione del degrado stesso, essi possono essere utilizzati nella ottimizzazione della pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oppure preventiva e correttiva) come descritto nel paragrafo successivo.

I modelli di degrado possono essere definiti per singoli elementi o per l'opera completa, a seconda del tipo di indicatore che si utilizza e, se realizzati sulla base delle osservazioni ottenute dalle ispezioni e dal monitoraggio, rappresentano una previsione degli andamenti attuali dei fenomeni di degrado. Le previsioni a lungo termine sono però affette da notevole incertezza e quindi i valori della vita residua forniti dai modelli possono essere considerati soltanto a titolo indicativo.

Gli andamenti attuali previsti possono essere confrontati con curve di degrado "tipo" derivate da formulazioni teorico-sperimentali o da ampie basi statistiche. Ad esempio, il *Model Code FIB 2010* fornisce formule teorico-sperimentali per alcune fenomenologie di degrado mentre una curva statistica basata sull'osservazione di un grande numero di ponti in cemento armato, e quindi valida per l'opera completa, è fornita in un allegato alla norma UNI EN 16991:2018 *Quadro di riferimento per le ispezioni basate sul rischio* ed è rappresentata nella Figura 7.7.1.

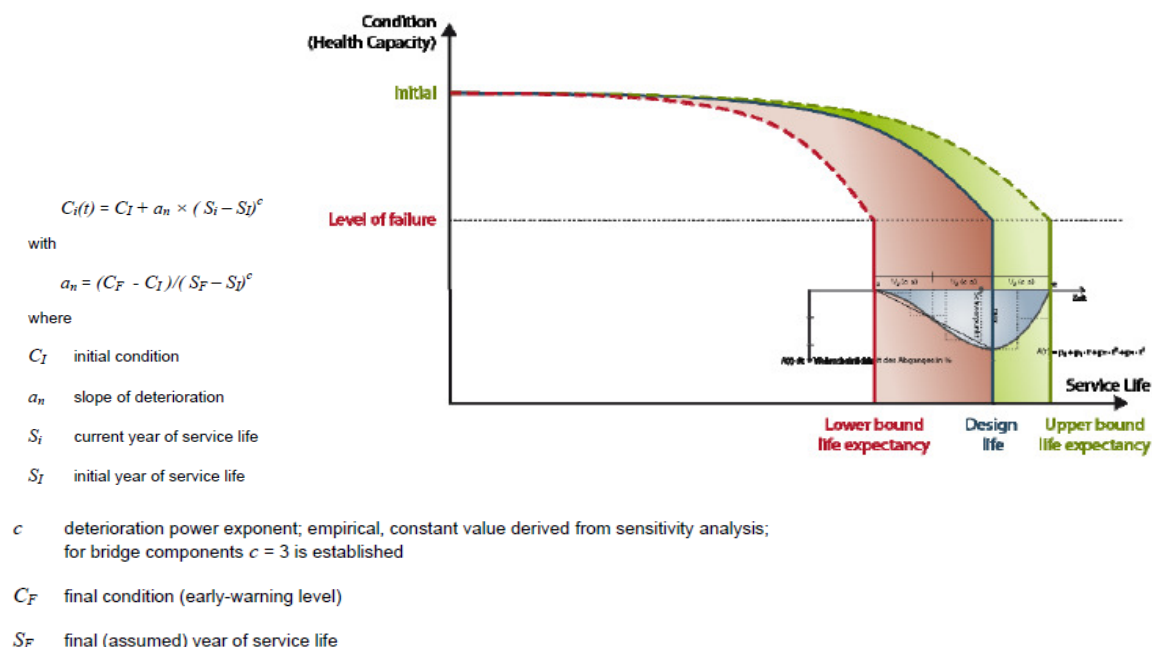


Figura 7.7.1– Curva di degrado tipica per ponti in cemento armato (UNI EN 16991:2018)

Differenti modelli caratterizzanti il fenomeno di degrado di altri materiali o singole componenti e rappresentabili mediante andamenti più complessi (curve concave, convesse e con flessi) o lineari possono essere reperiti in letteratura. Altri metodi internazionalmente utilizzati<sup>2</sup> utilizzano invece un modello di tipo Markoviano.

<sup>2</sup>Considerando ad esempio che la sequenza degli stati di condizione nel tempo sia rappresentabile da un processo Markoviano, per un insieme discreto composto da  $M$  stati di condizione il modello fornisce i valori più probabili degli stati di condizione  $m_{i+n}$  che un sistema, che si trovi in uno stato di condizione  $m_i$  al tempo  $t_i$ , può raggiungere ai tempi successivi  $t_i + n\Delta t$ . Cuore del processo è la conoscenza di una matrice che esprime

Ricordando che la logica di base dello *Structural Health Monitoring* si articola sul confronto tra due stati (uno stato precedente ed uno attuale, uno stato attuale ed uno stato di riferimento), qualsiasi sia il modello utilizzato (anche per esempio basato su algoritmi più semplici), il confronto tra il valore previsto dell'indicatore e quello attuale comporta l'assunzione di diverse decisioni. Se il valore attuale si mantiene superiore al valore previsto, il confronto è positivo e si può procedere ad un aggiornamento del modello predittivo. Se il valore attuale è inferiore, occorre prima valutare se il degrado della struttura manifesta una qualche anomalia oppure no.

Ad esempio, se il modello rappresentato nella *Figura 7.7.1* fosse stato ritenuto adottabile come modello tipo, il degrado della struttura può considerarsi normale se il valore attuale e i valori prevedibili a breve-medio termine si mantengono stabilmente all'interno della banda di confidenza, altrimenti si deve procedere ad accertamenti di maggior dettaglio con ispezioni straordinarie, prove sperimentali, analisi con modelli numerici e, ove disponibili, rianalisi approfondite delle serie temporali dei dati provenienti dai monitoraggi strumentali ed eventualmente procedere ad interventi di manutenzione, previo aggiornamento della CdA, § 7.7.3.

Nel caso più generale, si devono definire preventivamente (ed eventualmente aggiornare con l'aumento della conoscenza dei fenomeni di degrado) delle soglie di attenzione e di allarme come descritto nel § 7.7.2, in corrispondenza delle quali dovranno essere attivate le procedure più opportune. Ad esempio, il raggiungimento o il superamento della sola soglia di attenzione può comportare la ripetizione delle ispezioni e dell'analisi dei dati del monitoraggio, ovvero un aumento della loro frequenza, per verificare se la deviazione dalle risultanze del modello predittivo sia o meno stabile.

L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha lo scopo di migliorare lo stato di condizione dell'opera. Pertanto a seguito di essi la curva di degrado attuale presenterà una discontinuità proporzionale all'efficacia dell'intervento ma in seguito riprenderà a decrescere con una legge eguale oppure diversa da quella precedente.

Una formulazione di modelli di degrado che tenga conto degli effetti degli interventi di manutenzione o di retrofitting può fornire la base per procedure di pianificazione ottimale, come più avanti descritto al § 7.7.4.

### 7.7.2. SOGLIE DI ATTENZIONE E DI ALLARME

La *Figura 7.7.2* illustra un possibile metodo per la definizione di soglie di attenzione e allarme. Se lo stato di condizione al tempo  $t_i$  sulla curva di degrado attuale evolve al tempo  $t_i + \Delta t$  in cui viene effettuata una nuova osservazione ad un valore distante dal valore atteso oltre limiti prefissati, si attiveranno soglie di attenzione o allarme. I limiti possono essere definiti in termini percentuali rispetto al valore atteso oppure, se è data la distribuzione di probabilità dei valori dell'indicatore al tempo  $t_i + \Delta t$ , da opportuni frattili.

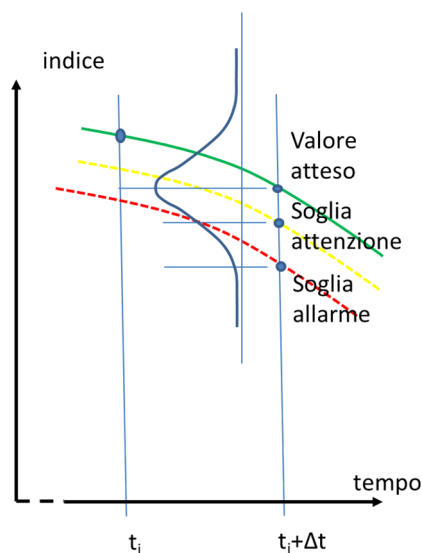
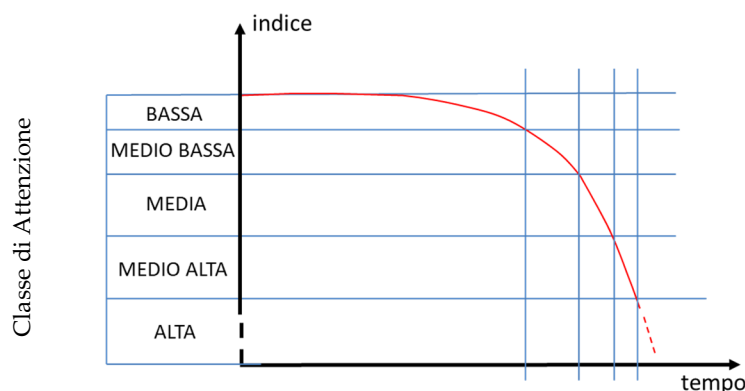


Figura 7.7.2– Soglie di attenzione e di allarme

### 7.7.3. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSE DI ATTENZIONE

Come già ricordato, in corrispondenza di ogni ispezione straordinaria o dell'accertamento della presenza di un incremento del degrado documentato nei rapporti di analisi periodica dello stato del manufatto, deve essere effettuato un aggiornamento della Classe di Attenzione. Detto aggiornamento può essere condotto ripetendo la procedura descritta nel § 4. Tuttavia, l'adozione di curve di degrado di riferimento consente di definire criteri alternativi di tipo quantitativo, in funzione del valore dell'indice che

rappresenta lo stato di condizione, come illustrato in modo del tutto indicativo, esemplificativo e non esaustivo/normativo nella *Figura 7.7.3*.



*Figura 7.7.3– Classi di Attenzione in funzione dello stato di condizione*

La corrispondenza tra gli intervalli di valore dell'indice dello stato di condizione indicati in *Figura 7.7.3* e le Classi di Attenzione può essere definita in vario modo. Ad esempio, correlando in modo opportuno l'indice rappresentato nella *Figura 7.7.3* alla Difettosità relativa  $D_R$ , la classe BASSA potrebbe farsi corrispondere ai valori dell'indice per cui  $D_R < 5$  e la classe ALTA ai valori per cui  $D_R > 25$ . Il campo intermedio potrebbe essere suddiviso in intervalli eguali del valore dell'indice oppure, utilizzando la curva di degrado di riferimento per la tipologia di ponte in esame, in intervalli corrispondenti a periodi eguali di vita operativa, compresi fra l'età della costruzione cui corrisponde il valore limite della prima classe (BASSA) e quella cui corrisponde il valore limite della penultima (MEDIO ALTA).

Se si utilizzano misure del degrado diverse dalla Difettosità relativa si può procedere con criteri analoghi.

In particolare e sempre a titolo di esempio, assumendo per la funzione di degrado l'espressione matematica contenuta nel riferimento di cui alla *Figura 7.7.1*, ponendo  $S_F$  eguale alla vita di progetto, definito  $C_F$  in modo tale che in corrispondenza di esso il ponte inizi a trovarsi nella classe ALTA, il criterio di aggiornamento potrebbe essere definito in modo altrettanto semplice.

Una volta suddivisi i valori dell'indice dello stato di condizione in campi corrispondenti alle classi, la loro attribuzione al ponte in funzione del valore attuale dell'indice è immediata.

#### 7.7.4. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Come descritto al punto C.2.4.1 della Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019 n. 7 esplicativa delle Norme Tecniche NTC 2018 a proposito della vita nominale di progetto, gli interventi di riparazione e di manutenzione straordinaria possono essere in linea di principio gestiti e programmati secondo strategie ottimali che consentono di estendere nel tempo la vita nominale come illustrato nello schema di *Figura 7.7.4*, tratta per l'appunto dalla circolare citata.

La *Figura 7.7.4* mostra l'evoluzione dell'indice  $R$  di affidabilità strutturale in funzione delle strategie di intervento dispiagate nella gestione dell'opera. Nello schema, l'indice di affidabilità diminuisce per effetto dei fenomeni di degrado dal valore iniziale ad un valore minimo (comunque superiore al limite di collasso) che la struttura raggiunge al termine della vita di progetto con i soli interventi di manutenzione ordinaria e se le condizioni ambientali e d'uso che causano il degrado si mantengono nei limiti previsti dalle norme di progettazione. L'effetto degli interventi di riparazione o di manutenzione straordinaria è rappresentato in figura da un recupero del valore dell'indice di affidabilità, funzione della tipologia dell'intervento, seguito da un nuovo decadimento che tuttavia condurrebbe a raggiungere il valore minimo per una vita superiore a quella di progetto. Ripetendo l'operazione più volte, la vita attesa può essere significativamente estesa.

La *Figura 7.7.4* illustra inoltre i differenti effetti che due diverse strategie di intervento producono sull'andamento nel tempo del coefficiente di affidabilità e mostra come una strategia di interventi più frequenti ma tipicamente meno costosi (linea grigia) consenta di mantenere il valore dell'indice  $R$  a livelli più prossimi a quello originario per un periodo più lungo rispetto alla strategia alternativa (linea nera). L'esempio è prevalentemente di interesse concettuale poiché l'indice di affidabilità non è uno strumento operativo per la gestione di un'opera.

Per tradurre il concetto espresso dalla *Figura 7.7.4* in termini utili ai fini di una programmazione operativa si può invece ricorrere alle curve di degrado definite in precedenza, cioè sostituendo l'indice di stato di condizione all'indice di affidabilità. I due indici non sono ovviamente coincidenti perché lo stato di condizione determinato attraverso la sorveglianza ed il monitoraggio esprime la variazione, causata dal degrado e da danneggiamenti, dello stato attuale rispetto ad uno stato di riferimento che non è lo stato teorico di progetto ma è lo stato (privo di difetti, cioè integro) in cui si suppone trovarsi effettivamente l'opera *as built*.

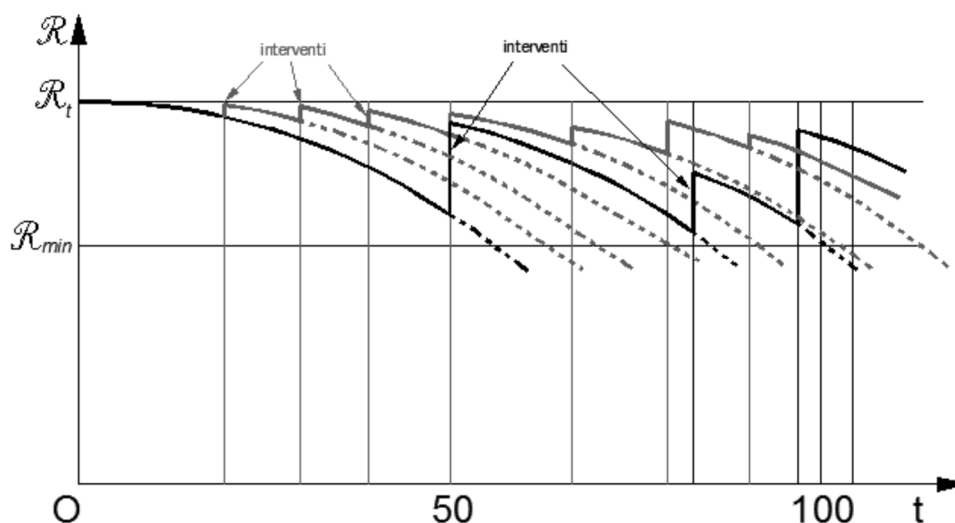


Figura 7.7.4– Evoluzione dell'indice di affidabilità e della vita utile in funzione degli interventi (Rif. Figura C.2.1 Circolare MIT 21 gennaio 2019 n. 7)

E' evidente che se l'indice di stato di condizione è il risultato di un processo di monitoraggio in cui le evidenze delle ispezioni visive sono combinate con indagini dirette, monitoraggi strumentali, analisi e verifiche su modelli numerici convalidate dalle osservazioni, esso può essere considerato ai fini pratici una "misura" del valore reale di  $R$  che non è, di per sé, una grandezza misurabile.

Nelle applicazioni alla gestione dell'integrità e della sicurezza delle opere infrastrutturali, l'obiettivo della pianificazione è dunque quello di ottimizzare l'efficienza degli investimenti da eseguire in un orizzonte temporale di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria (di riparazione o ripristino) e straordinaria, tenendo conto del modello attuale di degrado<sup>3</sup>.

L'esempio della Figura 7.7.4 consente di mettere in evidenza l'importanza, anche ai fini della gestione ottimale delle risorse economiche nel tempo, della manutenzione preventiva (ordinaria) rispetto ad una strategia che preveda l'attuazione di una manutenzione correttiva (straordinaria) solo a seguito del verificarsi di situazioni rilevanti di degrado.

In conclusione si ricorda che gli elementi a livello di opera da inserire negli inventari di cui al § 7.3 devono essere tali da consentire un'agevole simulazione sia dei costi, che si baserà su di una base statistica di costi standard, sia degli effetti di miglioramento dell'indice di condizione che a sua volta si baserà su di un catalogo di interventi tipo.

Il processo descritto richiede l'impiego di software specialistici connessi alla base dati del BMS direttamente o attraverso varie funzioni di interfacciamento, anche attraverso l'uso di modelli BIM. Il tema del software BMS è trattato nel paragrafo successivo.

## 7.8. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PONTI (BMS)

L'efficacia di un sistema di gestione delle infrastrutture, finalizzato in particolare al mantenimento delle migliori condizioni di efficienza e di sicurezza delle opere d'arte, dipende in modo sostanziale dalle funzioni che sono implementate nei sistemi di gestione dei dati e delle informazioni (Bridge Management Systems – BMS) relative alla sorveglianza, così come previsto e disciplinato dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

In termini generali, un BMS è uno strumento di supporto alla gestione che consiste, tipicamente, nell'inventario delle opere, nell'archiviazione di dati e informazioni che provengono dalle ispezioni e dalle altre forme di monitoraggio, in logiche capaci di fornire indicazioni, in attuazione delle procedure stabilite dal Sistema di Gestione della Sicurezza, sulle manutenzioni, sui

<sup>3</sup>. L'efficienza può essere rappresentata da parametri definiti con vari criteri: ad esempio, le norme svizzere SIA 269:2011 *Basi per la conservazione delle strutture portanti* propongono un "coefficiente di efficacia" degli interventi:

$$EF_M = \Delta R_M / SC_M$$

dove  $\Delta R_M$  è una misura della riduzione del rischio e  $SC_M$  è il costo (valore attuale) dell'intervento. Il termine di riduzione del rischio può essere nella fattispecie sostituito dall'incremento dell'indice di stato di condizione ma possono essere assunte funzioni obiettivo per il processo di ottimizzazione anche più complesse, tenendo conto che in una realistica programmazione basata su ipotesi di beneficio/costo entrano in gioco considerazioni di natura finanziaria, di sostenibilità funzionale e altri fattori di natura incerta, dimodoché diventa essenziale la definizione di un obiettivo temporale di riferimento ragionevolmente breve (si fa riferimento al tempo di riferimento  $t_{ref}$  per le verifiche di sicurezza presentata nel § 6.1.5). Si pone inoltre in evidenza che nelle analisi beneficio/costo l'opzione demolizione/sostituzione di parti dell'opera o dell'opera intera andrebbe sempre considerata.

miglioramenti e sull'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse secondo principi di priorità e di urgenza stabiliti nelle suddette procedure, in relazione all'applicazione delle presenti Linee Guida.

In genere, un software BMS<sup>4</sup> consiste almeno nei seguenti componenti:

- archiviazione dati,
- modelli di degrado e di costo,
- modelli di analisi e ottimizzazione
- funzioni di aggiornamento.

Nel contesto attuale, sono altresì importanti le funzioni di comunicazione e interscambio (interoperabilità) con altri software, del medesimo tipo e di livello territoriale superiore, ovvero per l'esecuzione di funzioni specialistiche, come ad esempio la modellazione BIM, l'analisi e la progettazione strutturale degli interventi.

Il Software in uso dovrà essere organicamente inserito e disciplinato dal Sistema di Gestione della Sicurezza adottato.

Dal punto di vista funzionale, si raccomanda che i BMS abbiano almeno i seguenti requisiti:

- Gestione dell'inventario, con collegamenti ai dati di progetto e collaudo, ove disponibili, o ai dati di prima ispezione
- Interfaccia GIS
- Interfaccia utente di tipo colloquiale
- Gestione differenziata degli accessi
- Interfaccia con il data base AINOP
- Gestione delle ispezioni e delle sintesi dei risultati dei monitoraggi strumentali, con interfaccia verso il software di gestione dei sistemi di monitoraggio
- Gestione delle classi di attenzione
- Gestione dei risultati di indagini e prove
- Gestione delle soglie di allarme
- Eventuali limitazioni di transito e dei tempi previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria/retrofitting
- Interfaccia con i modelli BIM e i modelli di calcolo
- Funzioni di elaborazione statistica e di creazione di rapporti periodici standard
- Gestione e ottimizzazione degli interventi di manutenzione
- Verifica e gestione dei transiti di trasporti eccezionali

## 8. BIBLIOGRAFIA

Il presente documento è stato sviluppato assumendo come riferimento parte della letteratura normativa, tecnica e scientifica, nazionale e non, attualmente disponibile a riguardo.

Si ricordano i principali codici normativi italiani emanati nel corso degli anni in tema di gestione, ispezione e manutenzione dei ponti esistenti e che possono ancora rappresentare utili documenti di riferimento tecnico-scientifico, oltre che indicativi in merito all'evoluzione storica del settore. Tra essi possono ricordarsi la Circolare n° 6736/61/AI del 1967, Circolare LL.PP. n° 34233 del 1991 e la Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165) del 1993.

Ulteriori documenti disponibili nella letteratura tecnica e scientifica sono i manuali per l'ispezione e la valutazione dei ponti, pubblicati dall'associazione degli enti di gestione delle reti autostradali americane AASHTO (The Manual for Bridge Evaluation, 2018; Manual for Bridge Element Inspection, 2019), nonché la documentazione relativa ai sistemi di vigilanza e gestione sviluppati dall'ANAS Gruppo Ferrovie Italiane (Relazione di sintesi sulle attività di vigilanza di ponti e viadotti, 2018), al sistema adottato dalla rete ferroviaria italiana (RFI) per la gestione e la manutenzione dei ponti (cfr. procedura DTC PSE 44 1 0 e DPR MO SE 03 1 0), sviluppato nell'ambito del progetto DOMUS (Diagnostica Opera d'arte Manutenzione Unificata Standard), nonché i manuali e la documentazione adottata da altri Enti, fra i quali quello adottato dalla Provincia Autonoma di Trento. Analogamente, utili informazioni si possono rinvenire nei manuali relativi al progetto BRIME - Bridge Management in Europe, ossia un ampio progetto europeo finalizzato alla definizione di un sistema di gestione delle reti autostradali condiviso, nonché dall'ampia manualistica prodotta dai singoli Dipartimenti dei Trasporti degli Stati Uniti d'America. A documenti prettamente tecnici quali quelli sopracitati, si aggiungono le numerose pubblicazioni scientifiche elaborate in materia.

---

<sup>4</sup>A livello nazionale ed internazionale, esistono molti software per la gestione dei ponti e delle altre opere d'arte presenti nelle infrastrutture, ovviamente non solo stradali o ferroviarie. Alcuni di essi sono disponibili commercialmente mentre altri sono proprietari e sono stati sviluppati in Italia soprattutto internamente ai gestori di grandi reti.

**Alcuni riferimenti bibliografici e tecnico-scientifici sulla Manualistica e Normative**

AASHTO, *The Manual for Bridge Evaluation*, 3d Ed., 2018

AASHTO, *Manual for Bridge Element Inspection*, 2d Ed., 2019

CEN TC 250 N1148 *New European technical rules for the assessment and retrofitting of existing structures*

CIAS *Manuale per la valutazione dello stato dei ponti*

Circ. Min. LL.PP. n° 6736/61/A1 del 19.07.1967

Circ. Min. LL.PP. n° 20977 del 11.11.1980 (Capo 9. *Manutenzione ed Ispezione dei Ponti*).

Circ. Min. LL.PP. n° 34233 del 25.02.1991 (Capo 9. *La gestione dei Ponti stradali*)

C.N.R. B.U. Norme Tecniche, Anno XXXIII N.190. *Parte IV. Apparecchi di Appoggio per le Costruzioni*

C.N.R. Norma Tecnica B.U. 165. 1993. *Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. Ponti e viadotti.*

D.M. 02/08/1980, *Criteri Generali e Prescrizioni tecniche per la Progettazione, Esecuzione e Collaudo di Ponti Stradali*

D.M. 04/05/1990, *Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali*

FHWA-HRT-13-028 *Guidelines for Sampling, Assessing, and Restoring Defective Grouts in Prestressed Concrete Bridge Post-Tensioning Ducts*

FIB *Model Code 2010*

ISO 14963:2003 *Mechanical Vibration and Shock. Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts*

ISO 18649:2004 *Mechanical Vibrations. Evaluation of measurement results from dynamic tests and investigations on bridges*

ISO 13822:2010 *Bases for design of structures. Assessment of existing structures*

UNI ISO 55000 *Sistemi di Gestione del Patrimonio*

UNI TR 11634:2016 *Linee Guida per il monitoraggio strutturale*

UNI 10985:2002 *Vibrazioni su Ponti e Viadotti. Linee Guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici (in corso di revisione)*

UNI EN 16991:2018 *Quadro di riferimento per le ispezioni basate sul rischio*

UNI EN ISO 9712:2012 *Prove non distruttive. Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*

SIA 269:2011 *Basi per la conservazione delle strutture portanti*